Руководство по применению
Серии JETAs и ТПС



ООО ТЕ

2025

Содержание

Условные обозначения 3
1. Введение, особенности серий JETAs и ТПС 4
1.1. Кодировка названия 4
1.2. Состав модулей серий JETAs и ТПС 5
1.3. Внешний вид и конструкция, типы выводов 6
1.4. Компаунд 8
2. Характеристики модулей JETAs и ТПС 9
2.1. Входные сети, однофазные и трёхфазные 9
2.2. Выходные каналы и напряжения 9
2.3. ВВФ: Состав и значения характеристик внешних воздействующих факторов 10
3. Структура и сервисные функции модулей JETAs и ТПС 10
3.1. Типовая структурная схема, схемы подключения 10
3.2. Вывод параллельной работы ПАРАЛ 12
3.3. Диагностика выходного напряжения ДИАГ 12
3.4. Выносная обратная связь ОС 13
3.5. Дистанционное отключение УПР 14
3.6. Источник дежурного питания ДЕЖ 15
3.7. Вывод питания вентилятора охлаждения ВЕНТ 15
3.8. Регулировка выходного напряжения РЕГ 15
4. Защиты модулей JETAs и ТПС 16
Входные защиты 16
4.1. Защита от короткого замыкания на входе модуля 16
4.2. Защита от бросков питающего напряжения 16
4.3. Защита модуля и сети от броска тока при запуске 17
Выходные защиты 17
4.4. Защита модуля от КЗ в нагрузке 17
4.5. Защита от превышения выходного тока 17
4.5.1. Защита от превышения выходного тока в мощных модулях 17
4.6. Защита от превышения выходного напряжения 18
4.7. Тепловая защита 19
5. Подключение и работа 19
5.1. Установка 19
5.2. Подключение 19
5.3. Параллельная работа 19
5.4. Резервирование 21
5.5. Последовательное соединение 22
5.6. Формирование двухполярного напряжения 23
5.7. Особенности питания различных нагрузок: работа на импульсную и емкостную нагрузку 23
5.8. Снижение пусковых токов 26
5.9. Снижение пульсаций выходного напряжения 29
5.10. Улучшение ЭМС, применение фильтров 30
5.11. Неправильная эксплуатация модулей 31
5.12. Стандартные неисправности и методы их устранения 31
6. Температурный диапазон 31
6.1. Температурный диапазон 31
6.2. Наработка на отказ в зависимости от температуры корпуса 31
6.3. Теплоотвод

Условные обозначения

АКБ - аккумуляторная батарея
ВВФ - внешние воздействующие факторы
ДШ - даташит, лист с характеристиками продукции
ИБП - источник бесперебойного питания
ИП - источник питания
РЛС - радиолокационная станция
ТУ - технические условия
ЭМС - электромагнитная совместимость
AC - переменный ток (alternative current)
DC - постоянный ток (direct current)

1. Введение

Низкопрофильные, унифицированные одно- и двухканальные изолированные AC/DC модули электропитания серии JETAs и ТПС мощностью от 30 до 4000 Вт разработаны для жестких условий эксплуатации в аппаратуре специального и промышленного назначения.

В данном руководстве по применению приведены расширенные данные по подключению, эксплуатации и особенностям работы модулей в составе аппаратуры. Для правильного использования модулей JETAs и ТПС желательно детально ознакомиться с данным материалом.

Особенности серий JETAs и ТПС:

- разработаны и производятся в России;
- полный набор защит: КЗ, перегрузка, перегрев;
- широкий диапазон рабочих температур корпуса до -60...+85°C;
- металлический корпус;
- устойчивость к агрессивным воздействующим факторам;
- устойчивость к ударам и вибрации;
- отсутствие дополнительных компонентов для включения;
- низкопрофильная конструкция;
- кондуктивное безвентиляторное охлаждение;
- широкий набор выходных напряжений;
- полный набор защит;
- сервисные функции;
- подстройка выходного напряжения;
- полимерная заливка;
- совместимая линейка фильтров помехоподавления TEFA и ТПФ;
- гарантия до 20 лет;
- соответствие стандартам ГОСТ 25803, CE EN 55022, MIL-STD461E CE101,102, MIL-STD810.

1.1 Кодировка названия

Кодировка однофазных модулей

JETAs 30 – 230 D 1212 – S C N – A1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Серия **JETAs** - изолированный однофазный AC/DC преобразователь
2 Номинальная выходная мощность, Вт
3 Индекс номинального входного напряжения:
«115» 115 В (~81…138 В), выброс 150 В/1 сек
«230» 230 В (~176…242 В), выброс 264 В/1 сек
«230W» 230 В (~100…242 В), по запросу ~100…264 В
4 Индекс количества выходных каналов:
S одноканальное исполнение
D двухканальное исполнение
5 Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал)
6 Индекс конструктивного исполнения:
S исполнение с полимерной герметизирующей заливкой
7 Индекс исполнения выводов и корпуса
C основание с крышкой и клеммными колодками
H основание с крышкой и ножевыми контактами
8 Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:
N -40 ... +85°C
P -50 ... +85°C
9 Типоразмер корпуса **A1** 101x51x19 мм

Кодировка трехфазных модулей

ТПС 3000 - 380 С 27 - К М

1 2 3 4 5 6 7

1 Серия **ТПС** - изолированный трехфазный AC/DC преобразователь
2 Номинальная выходная мощность, Вт
3 Индекс номинального входного напряжения:
«380» 380 В (~323…440 В), 3 фазы 50 Гц
«220» 220 В (~187…253 В), 3 фазы 400 Гц
«115» 115 В (~104…122 В), 3 фазы 400 Гц
4 Индекс количества выходных каналов:
С одноканальное исполнение
5 Номинальное выходное напряжение, В (два знака)
6 **К** фрезерованный алюминиевый корпус, залитый теплопроводящим компаундом
7 Рабочая температура корпуса:
Л -40 ... +85°C
М -50 ... +85°C
Т -60 ... +85°C, по запросу

1.2 Состав модулей серий JETAs и ТПС

Состав модулей серии JETAs

Совместимый фильтр TEFA		TEFA 1			TEFA 1			TEFA 5			TEFA 10			TEFA 20		
Типоразмер корпуса		A1			A2			A3			A4			A5		A6
JETAs		**30**	**40**	**60**	**80**	**100**	**120**	**150**	**250**	**300**	**500**	**600**	**700**	**1000**	**1200**	**1500**
Размер корпуса	ДхШхВ	101x51x19			111x61x21			134x84x28			175x93x29			211x117x38		250x140x39
Масса	кг	0,16			0,22			0,5			1,1			1,5		2,4
Сеть 115 (81…138) В	115	+	+	+	+	+	+	+	+	+						
Сеть 230 (176…242) В	230	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Сеть 230W (100…242)В	230W	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Ряд выходных напряжений		5, 12, 15, 24, 27, 36, 48, 60						12, 15, 24, 27, 36, 48, 60						15, 24, 27, 36, 48, 60		
Каналы		Один и два канала									Одноканальные					
Отключение	УПР										+	+	+	+	+	+
Регулировка Uвых	Резистор							+	+	+	+	+	+	+	+	+
Регулировка Uвых	Рег Выв.															+
Обратная связь	ОС							+	+	+	+	+	+	+	+	+
Паралл. работа	Парал															+
+12В Вентилятора	Вент										+	+	+	+	+	+
Выход дежурного U	Деж															+

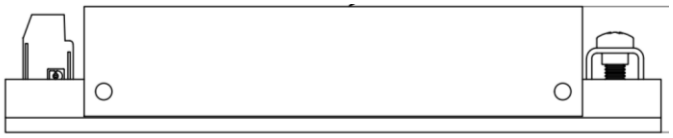
Состав модулей серии ТПС

Совместимый фильтр ТПФ		ТПФ15		
ТПС		**1000**	**2000**	**3000**
Размер корпуса	ДхШхВ, мм	174x92x29	210x116x37	250x141x38
Масса	кг	1,1	1,5	1,9
Сеть 115/200	115 В ном	3ф б/н (108…119) В 47…400 Гц		
Сеть 380	380 В ном	3ф б/н (323…440) В 360…800 Гц		
Ряд выходных напряжений		12, 15, 24, 27, 36, 48, 60		
Отключение	УПР	+5 В на выводы УПР		
Регулировка Uвых	Резистор	-20…+5%		
Регулировка Uвых	Рег Выв.	-20…+5%		
Обратная связь	ОС	Стабилизация напряжения на удаленной нагрузке		
Параллельная работа	Парал	Увеличение мощности		
+12 В Вентилятора	Вент	+ 12 В 200 мА		
Выход дежурного U	Деж	+ 5 В 200 мА		

1.3 Внешний вид и конструкция, типы выводов

Модули JETAs и ТПС выполняются в металлических фрезерованных теплоотводящих корпусах с заливкой элементов компаундом, сверху закрыты металлической крышкой из нержавеющей стали. Модули могут работать в любом положении в пространстве без потери работоспособности или ухудшения параметров. Модули неремонтируемые.

Модули выпускаются во всеклиматическом исполнении «В» по ГОСТ 15150. Теплоотводящее основание — алюминиевое дно модуля, на котором расположены основные тепловыделяющие компоненты. Из-за высокой энергетической плотности модулей серии JETAs и ТПС для корректной работы использование теплоотвода обязательно. Модули устанавливаются основанием на теплоотводящую поверхность либо на радиатор с применением теплопроводящей пасты или теплопроводящих электроизоляционных материалов.



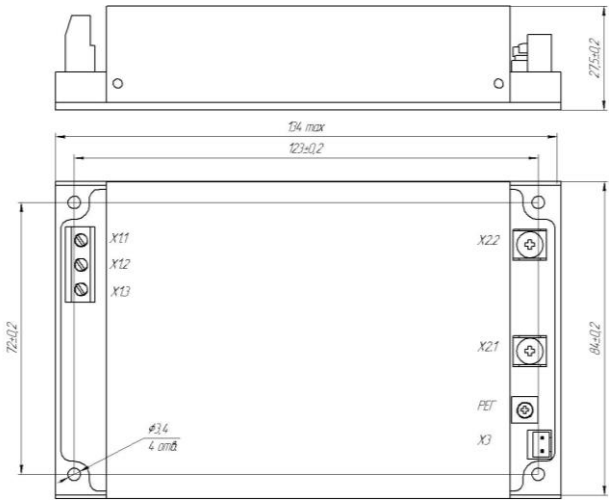


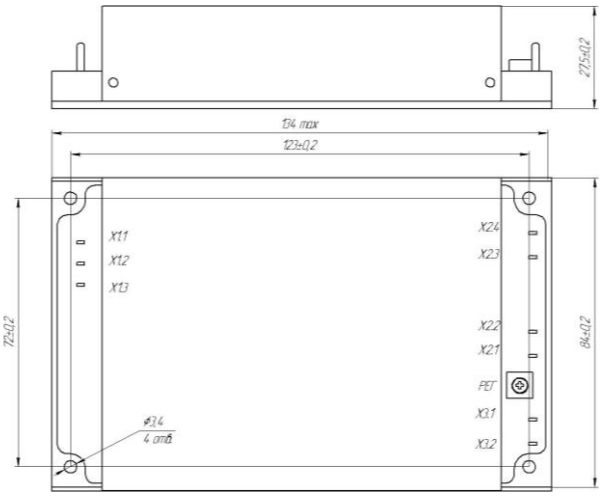
⚠ ***Эксплуатация без теплоотвода допускается только кратковременно для проверки работоспособности.***

Фиксация модулей на поверхность производится винтами через крепежные отверстия на углах корпуса. Выводы или клеммы сгруппированы на противоположных сторонах корпуса: входные с одной стороны, выходные с другой. Входы и выходы гальванически развязаны друг от друга, а также от корпуса, электрическая прочность и сопротивление изоляции указываются в даташитах на конкретный модуль и стандартно составляет 1500 В. В двухканальных модулях выходные каналы также гальванически развязаны друг от друга, что позволяет соединять их последовательно, либо формировать двухполярное напряжение.

Типы выводов

Модули JETAs и ТПС выпускаются с двумя типами выводов: винтовые клеммники + пружинные зажимы и ножевые контакты. Подключение модулей производится гибкими проводниками.





Виды клеммников на примере JETAs300

⚠ *Для нормальных условий эксплуатации (отсутствие ударов и вибрации) в сериях JETAs и ТПС фиксация проводников производится винтовыми клеммниками и зажимными пружинными зажимами. Для условий повышенной вибрации рекомендуется применение модулей с ножевыми контактами и пайка проводников к ножевым контактам.*

Подключение цепей сервисных функций серии JETAs осуществляется клеммными блоками с пружинными зажимами Push-in. Зажимы Push-in предназначены для прямого подключения проводов напрямую без использования инструмента. При введении жесткого или гибкого проводника с наконечником сечением от 0,34 мм² контактная пружина автоматически разжимается и обеспечивает необходимое усилие прижима к токопроводящей шине. Чтобы отжать пружину, например, для извлечения провода или для подсоединения провода с небольшим сечением от 0,14 мм², достаточно нажать на встроенный нажимной механизм (оранжевая кнопка над отверстием для проводника), не опасаясь контакта с токоведущими деталями.



Клеммные блоки с пружинными зажимами Push-in выдерживают вырывающее усилие не более 5 Н.

Характеристики проводников для подключения к пружинным зажимам Push-in приведены в таблице:

Длина снятия изоляции	8 mm
Сечение жесткого проводника мин.	0.2 mm²
Сечение жесткого проводника макс.	1.5 mm²
Сечение гибкого проводника мин.	0.2 mm²
Сечение гибкого проводника макс.	1 mm²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0.25 mm²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	0.75 mm²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0.25 mm²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	0.75 mm²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	16

Для винтовых соединений применять провода следующих сечений:

1,5 мм² — для винтов с резьбой М2, М2,5;

2,5 мм² — для винтов с резьбой М3;

3,3 мм² — для винтов с резьбой М4; 4,9 мм² — для винтов с резьбой М5.

Крутящий момент для затяжки винтовых соединений:

0,4Н·м — для диаметров резьбы до 2,8 мм включительно;

0,5Н·м — для диаметров резьбы свыше 2,8 до 3,0 мм включительно;

1,2Н·м — для диаметров резьбы свыше 3,6 до 4,1 мм включительно; 3,5Н·м — для диаметров резьбы свыше 4,5 до 5,1 мм включительно.

При подключении модулей JETAs с ножевыми выводами необходимо соблюдать следующие условия:

- пайку выводов модулей рекомендуется производить электропаяльником мощностью не более 60 Вт при температуре не более 260°С не более 5 с на один вывод. Допускается пайка выводов не более трех раз на расстоянии не менее 2 мм от корпуса;

- при обрезке, изгибе и формовке проводов необходимо применять специальные шаблоны, обеспечивать неподвижность выводов между
- местом изгиба и корпусом модуля.

Допускается:

- лужение выводов модулей производить припоем ПОС 61 с применением флюса ФКСп на расстоянии от корпуса не менее 1 мм с предвари
- тельной зачисткой от оксидного слоя;
- неиспользуемые выводы выкусывать;
- выводы модулей допускается покрывать после пайки любым типом лака, используемым для покрытий паяных соединений, например УР-231 или Plastik-70;
- промывка поверхности модуля и выводов спиртобензиновой смесью.

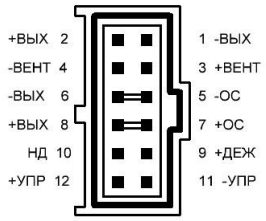
Не допускается:

- изгиб выводов при пайке;
- вращение выводов вокруг оси.

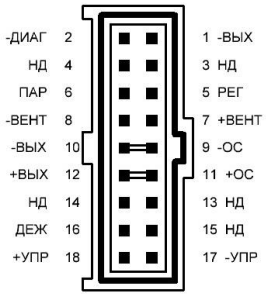
Максимальное количество гибких проводников, припаиваемых к одному выводу модуля – не более 2. Запрещается производить подключение модулей к цепям, находящимся под напряжением. Ножевые контакты выдерживают растягивающее и вырывающее усилия не более 40 Н.

Подключения сервисных функций в модулях серии ТПС применяется разъем MOLEX, C-GRID III. MALE-SDA-90130-1118.

ТПС1000 X3



ТПС2000/3000 X3





⚠ *Для удобства эксплуатации ответная часть поставляется в комплекте с модулем.*

1.4 Компаунд

Благодаря заливке силиконовым компаундом Силагерм обеспечена вибрационная и климатическая стойкость модулей. Пространство под печатной платой, где расположены компоненты поверхностного монтажа и силовые компоненты, заполняется компаундом полностью. Над платой модуль покрывается компаундом частично без заполнения пространства между компонентами и крышкой для уменьшения массы, однако все компоненты навесного монтажа обливаются полностью, обеспечивая их прочную фиксацию и равномерное теплораспределение внутри модуля между компонентами и основанием.

2. Характеристики модулей JETAs и ТПС

Наличие сервисных функций конкретного модуля можно посмотреть в таблицах состава серий в п.1.2.

2.1 Входные сети

Модули серии JETAs разработаны для питания от сетей переменного и постоянного тока различных диапазонов напряжений.

Питающие сети модулей серии JETAs обозначены индексами: «115», «230», «230W».

Питающие сети модулей серии ТПС обозначены индексами: «115», «220», «380».

Однофазные сети			
Сеть, индекс	«115»	«230»	«230W»
Номинальное значение, В /переменный ток	115	230	230
Диапазон входных напряжений, В	~81…138	~176…242	~100…242
Переходное отклонение, В @1С	~81…150	~176…264	~100…264
Напряжение запуска, В	~60	~90 тип	~ 90 тип
Номинальное значение, В / постоянный ток	=160	=320	=320
Диапазон входных напряжений, В	=113…195	=256…342	=140…342
Диапазон частот питающей сети, Гц	47… 440		

⚠ *Примечание. Т.к. на входе модулей находится мостовой диодный выпрямитель, постоянное напряжение в указанном диапазоне подается на выводы модулей «L» и «N» для однофазной сети без соблюдения полярности.*

Трехфазные сети			
Сеть, индекс	«115»	«220»	«380»
Номинальное значение, В / АС	115 В 400 Гц 3 фазы б/н	~ 220 В 400 Гц 3 ф б/н	~ 400 В 50 Гц 3 ф б/н
Диапазон входных напряжений, В	~104…122	~ 187…253 В 1 сек	~323…440
Переходное отклонение, В @1С		~176…264	~100…264
Напряжение запуска, В	~80	~90 тип	~ 300 тип
Номинальное значение, В / DC	=160	=280	=565
Диапазон входных напряжений, В	=113…195	263…356	= 565 (390…620)
Диапазон частот питающей сети, Гц	360…800		47… 440

⚠ *Модуль с трехфазной питающей сетью подключается в сеть постоянного тока к двум любым фазным выводам А-В, В-С, С-А без соблюдения полярности.*

2.2 Выходные каналы и напряжения

Линейка JETAs содержит модули с двумя независимыми гальванически развязанными каналами выходного напряжения мощностью 30…700 Вт, свыше 700 Вт – одноканальные.

Номинальные значения выходного напряжения модулей JETAs (Uн) в НКУ выбираются из ряда:

5, 9, 12, 15, 24, 27, 48, 60 В.

⚠ *В особых случаях по согласованию с предприятием-изготовителем TE Power возможно изготовление модулей с номинальным напряжением, отличающемся от в диапазоне от 3 до 68 В и указывается при заказе, а также с расширенным диапазоном регулировки выходного напряжения.*

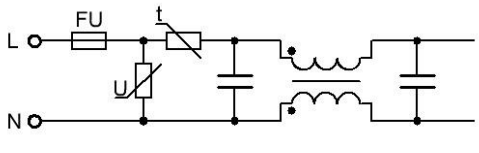
2.3 ВВФ: Состав и значения характеристик внешних воздействующих факторов

Наименование ВВФ	Наименование характеристики ВВФ, единица измерения	Значение воздействующего фактора
Синусоидальная вибрация	Диапазон частот, Гц	1-500
	Амплитуда ускорения, м/с² (g)	50 (5)
	Амплитуда виброперемещения, мм	0,5
Механический удар одиночного действия	Пиковое ударное ускорение, м/с² (g) Длительность действия ударного ускорения, мс	1000 (100) 1-2
Повышенная температура среды	Максимальное значение при эксплуатации, °С :	70
Повышенная температура корпуса	Максимальное значение при эксплуатации, °С :	85
Изменение температуры среды	Диапазон изменения температуры среды, °С: -для температурного диапазона «N» -для температурного диапазона «P»	 -40...+70 -50...+70
Атмосферное пониженное давление (ограничение по механической прочности)	Значение при эксплуатации, Па (мм рт. ст.)	$0{,}67 \cdot 10^3$
Атмосферное повышенное давление	Значение при эксплуатации, Па (мм рт. ст.)	$2{,}92 \cdot 10^5$
Атмосферные конденсированные осадки (иней, роса)	Минимальное значение при эксплуатации, °С	-20
Соляной (морской) туман*		устойчивы к воздействию

⚠ *В случае использования модулей в условиях внешних воздействий (соляной туман, иней, роса и др.) рекомендуется защищать покрытия корпусов модулей лаком типа УР-231 или Plastik в два слоя в составе аппаратуры.*

3. Структура и сервисные функции модулей JETAs и ТПС

3.1 Типовая структурная схема

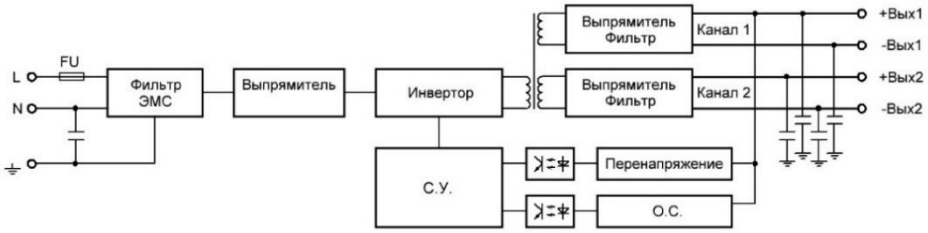


Модули содержат входной и выходной фильтры ЭМС и цепи защиты от превышения входного тока и напряжения – плавкий предохранитель и варистор. Ограничение броска входного тока при включении в сеть осуществляется NTC-термистором.

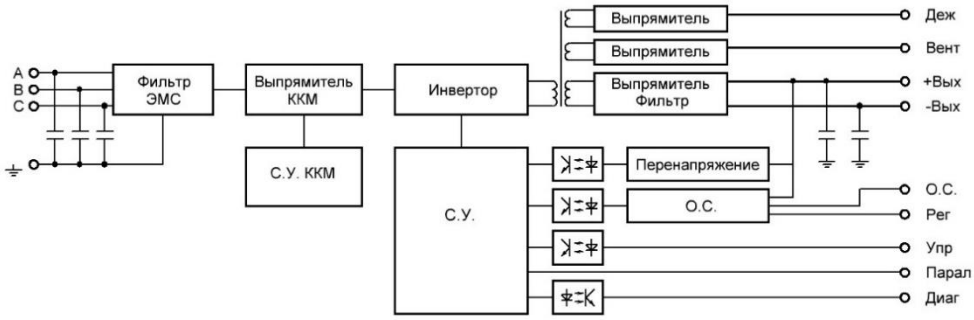
Модули обеспечивают заданный уровень выходных пульсаций во всем диапазоне рабочих температур, макс.2 %. Более точные значения пульсаций указаны в даташитах на конкретный модуль. Для дальнейшего снижения выходных пульсаций рекомендуется применять внешний дополнительный С или L-C фильтр.

Двухканальные модули стабилизируют напряжение по первому каналу, вследствие чего для нормальной работы необходимо, чтобы этот канал был обязательно нагружен.

Заявленное отклонение выходного напряжения макс. 2 % соблюдается только для первого канала, для остальных каналов составляет до 4 %.



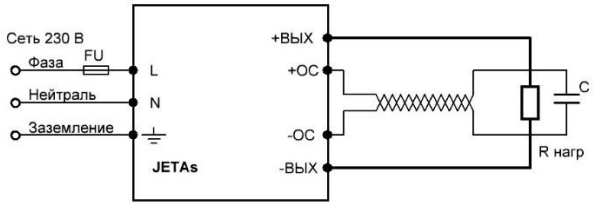
Структура двухканального модуля JETAs30…300 - 2XX



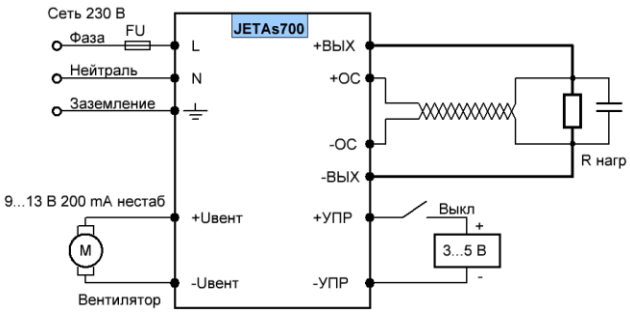
Структура ТПС3000

Схемы подключения

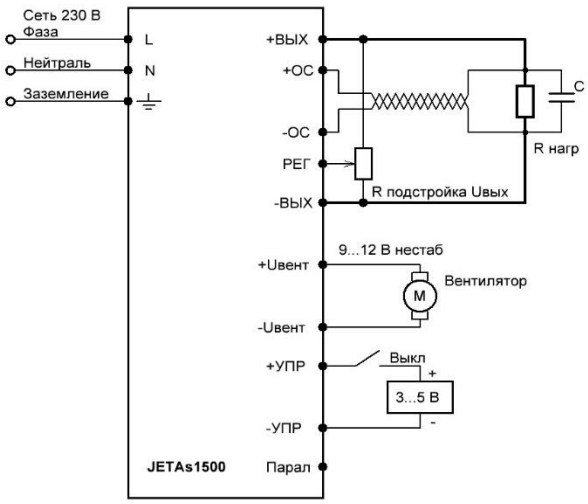
Модули JETAs и ТПС разработаны для применения минимального количества внешних компонентов при эксплуатации. Таком образом модули 30-120 Вт подключаются к сети и нагрузке напрямую, если к схеме не предъявляются дополнительные требования. Модули другого диапазона мощностей, имеющие сервисные функции, при их применении подключаются согласно рекомендациям и требованиям этой главы.



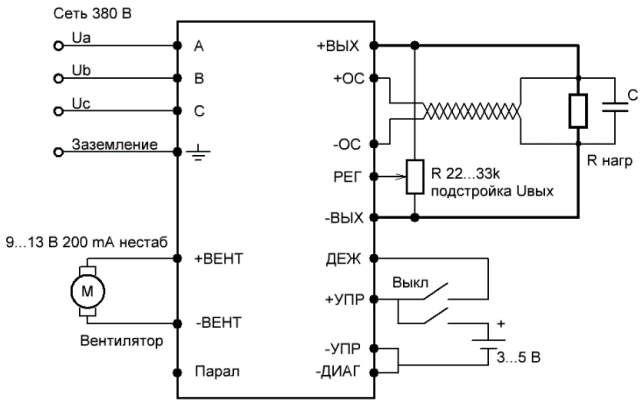
Подключение JETAs150-300



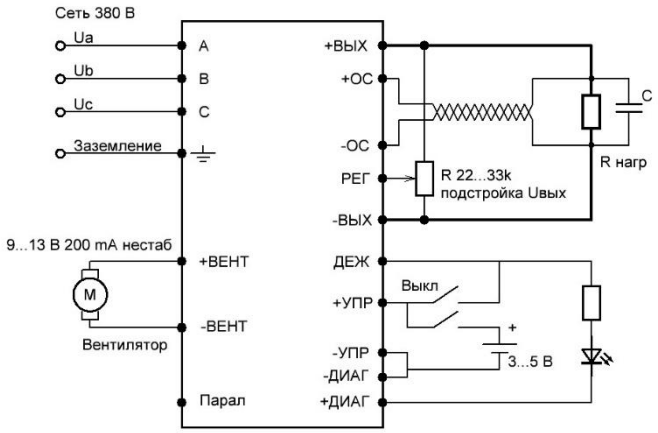
Подключение JETAs500-1200



Подключение JETAs1500



Подключение ТПС1000



Подключение ТПС3000

Здесь и далее отключение показано одновременно от вывода ДЕЖ и подачей напряжения; при эксплуатации необходимо выбрать один из предложенных способов.

В схемах подключения показано использование всех сервисных функций в случае их использования. Если использование сервисных функций не планируется, соответствующие выводы оставляются неподключенными.

3.2 Вывод параллельной работы ПАРАЛ

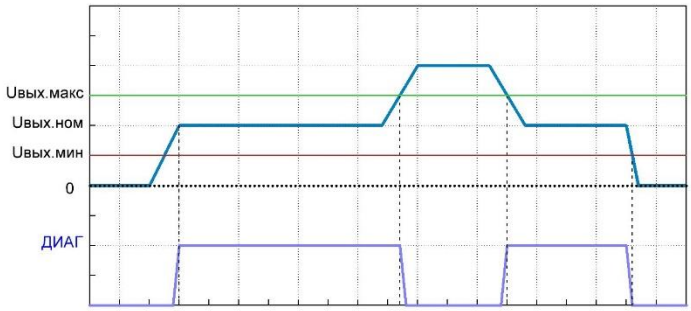
Предназначен для распределения токов между соединенными параллельно по выходу работающими источниками питания путем активного выравнивания выходных напряжений, аналог Active Current Sharing. Подробное описание параллельной работы с помощью вывода ПАРАЛ приведены в 5.3.

3.3 Вывод диагностики выходного напряжения ДИАГ

Наличие напряжения на этом выводе отображает работоспособность модулей, ДИАГ имеет 2 состояния:

— низкий уровень (0-1 В), источник питания включен, выходное напряжение находится в номинальном диапазоне;

— высокий уровень (5 В), источник питания не работает.



В сериях JETAs и ТПС выход ДИАГ представляет собой выход компаратора, с порогами ±10% от номинального выходного напряжения. Максимальное напряжение, прикладываемое к выводу Диаг 20 В, ток не более 15 мА; подключение с соблюдением полярности.

Временная диаграмма работы вывода ДИАГ

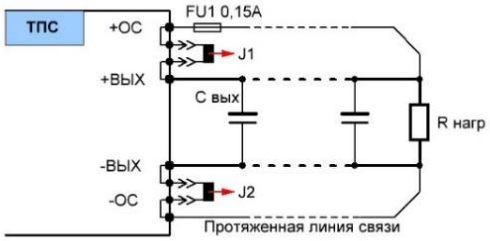
3.4 Выносная обратная связь ОС

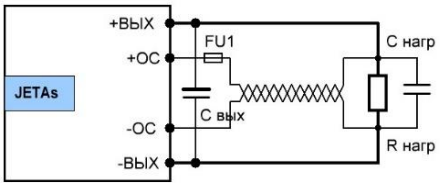
Для компенсации падения напряжения на проводниках нагрузки целесообразно воспользоваться функцией выносной обратной связи (ОС). ОС — выносная обратная связь, применяется в модулях серии JETAs мощностью более 300 Вт и серии ТПС. Представляет собой вход цепей обратной связи стабилизации выходного напряжения. Вход предназначен для компенсации падения напряжения на проводниках нагрузки и стабилизации напряжения непосредственно на удаленной нагрузке.

Модули выпускаются с установленными перемычками Р1 и Р2, могут использоваться без дополнительных цепей. Для активации работы ОС необходимо снять с модуля перемычки Р1 и Р2 и подключить дополнительными проводниками выводы ОС непосредственно к нагрузке. При этом схема обратной связи по напряжению в модуле автоматически будет поддерживать стабильное напряжение на удаленной нагрузке, компенсируя потери напряжения на ее проводниках. При работающей ОС напряжение на выходе модуля будет изменяться динамически. Компенсация падения напряжения может составлять до 5 % … 10 %.

Функция ОС полезна для следующих случаев:

- нагрузка достаточно удалена от модуля и нет возможности уменьшить это расстояние. Вызванное этим падение напряжения на подводящих проводах уменьшает напряжение на нагрузке, увеличивает пульсации и ухудшает ЭМС;
- нагрузка имеет импульсный характер.



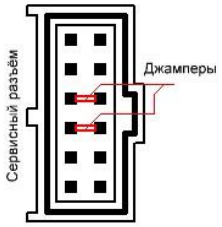


Подключение удаленной нагрузки

Для повышения устойчивости к электромагнитным помехам подключение ОС к нагрузке осуществляется витой парой проводников или экранированным проводом. Т.к. основной ток нагрузки по данной линии не течет, сечение проводников обратной связи может быть минимальным, но не менее 0,15 мм². В случае, когда функция выносной обратной связи не используется, выводы «+ОС» и «-ОС», необходимо напрямую соединить с выводами «+Uвых1» и «-Uвых1» соответственно.

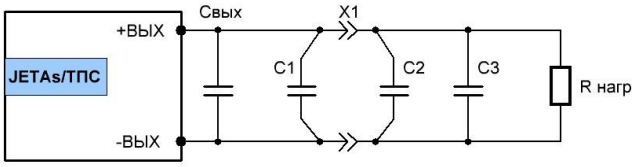
⚠ *Если перемычки Р1 и Р2 не будут установлены, а выводы ОС останутся неподключенными, модуль перейдёт в режим «икания» (включения-отключения) с пиками напряжения выше установленного выходного, но не более 1,25 от номинального. Это связано с отсутствием сигнала обратной связи и срабатыванием защиты от перенапряжения.*

⚠ *В модулях ТПС перемычки Р1 и Р2 находятся внутри сервисного разъема Х3.*



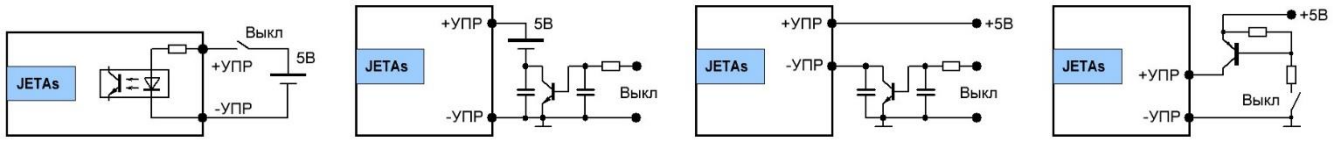
Рекомендуется устанавливать предохранитель FU1 на ток от 0,05 до 0,1 А в цепи выносной обратной связи для исключения выхода из строя цепей управления при обрыве цепи нагрузки (при включенных цепях ОС).

При наличии протяженных линий связи длиной более 20 см от выводов модуля электропитания до разъемов или питаемых функциональных узлов необходимо устанавливать керамические конденсаторы емкостью 0,47…1,5 мкФ соответствующего напряжения на пути следования линий связи в соответствии с рисунком



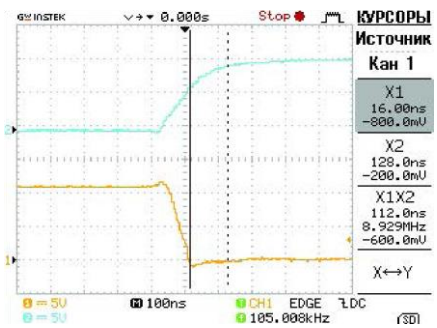
3.5 Дистанционное отключение УПР

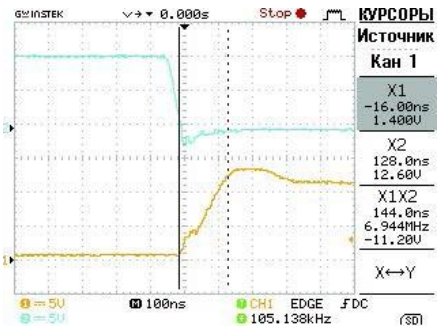
Вывод дистанционного отключения УПР присутствует в модулях серий JETAs мощностью более 150 Вт и ТПС. Для отключения модуля необходимо подать на выводы УПР постоянное напряжение 5 В, после снятия напряжения на выводах УПР работа модуля восстановится.



Допускается объединять выводы -УПР и -ВЫХ и подавать отключающее напряжение относительно -ВЫХ. Время установления выходного напряжения первого канала модулей электропитания с момента подачи входного напряжения, а для модулей электропитания, имеющих функцию ДУ – с момента подачи управляющего сигнала на выводы ДУ, не более:

- До 0,5 с (для модулей с номинальной выходной мощностью 150-500 Вт);
- До 1,5 с (для модулей с номинальной выходной мощностью 800, 1000 Вт);
- До 2 с (для модулей с номинальной выходной мощностью 1200…1500 Вт).





синий канал - сигнал на выводах +УПР и -УПР;

жёлтый канал - выходное напряжение модуля

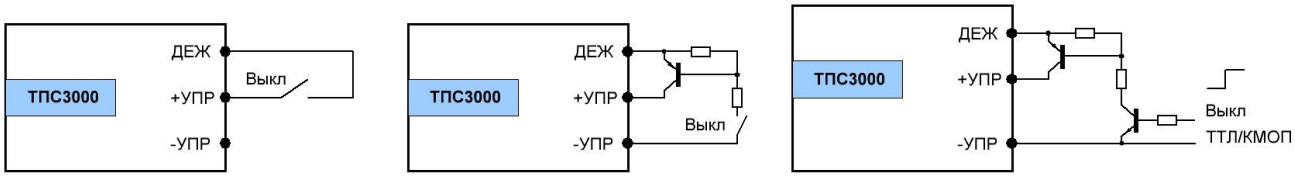
Временные диаграммы включения и отключения модуля JETAs1500-230S24SCN-A6 подачей постоянного напряжения на выводы УПР

3.6 Вывод источника дежурного питания ДЕЖ

⚠ *Присутствует в модуле ТПС3000.*

На выходе ДЕЖ формируется напряжение 5 В с максимальным током нагрузки 0,2 А. Напряжение вывода ДЕЖ используется для питания слаботочной схемы дежурного питания в аппаратуре, а также запуска модуля при помощи вывода УПР. Минусовой вывод ДЕЖ объединён внутри модуля с -УПР.

Напряжение на выводе ДЕЖ присутствует постоянно, пока модуль подключен к сети и не отключается по входу УПР. Применение вывода ДЕЖ удобно для дистанционного отключения без применения дополнительного источника питания. Варианты использования вывода ДЕЖ для отключения модуля с помощью контактов реле или транзистора показаны на рисунках 3.8.



Отключение модуля с помощью вывода ДЕЖ

3.7. Вывод питания вентилятора охлаждения ВЕНТ

Напряжение на выводе +ВЕНТ нестабилизированное, гальванически развязанное от остальных выходов модуля 9…12 В 200 мА; присутствует в модулях JETAs мощностью от 500 Вт и выше.

Напряжение Uвент может использоваться как дополнительный канал выходного напряжения при условии непревышения выходного тока и отсутствия требованиям к стабильности и пульсациям.

⚠ *Напряжение на выводе ВЕНТ отключается по входу УПР одновременно с основным.*

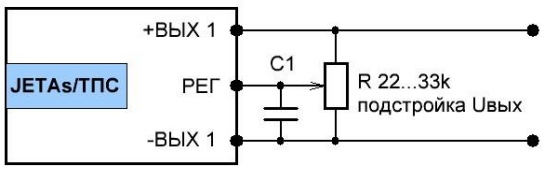
Для JETAs подключение производится кабельной розеткой с шагом между контактами 2,54 мм.



3.8 Регулировка выходного напряжения РЕГ

⚠ *Присутствует в модулях ТПС2000 и ТПС3000.*

Регулировка выходного напряжения модулей электропитания в диапазоне не менее ±10 % выводом «РЕГ», может осуществляться внешним потенциометром по схеме на рис. 3.9.



Подключение внешних резисторов для регулировки выходного напряжения

⚠ *При использовании функции регулировки выходного напряжения необходимо выполнять следующие требования:*

- недопустимо использование модулей электропитания с выходным напряжением, выходящим за пределы, указанные в технической документации. Чрезмерное увеличение выходного напряжения может привести к перегрузкам выходных каскадов модуля электропитания, чрезмерное уменьшение – к нестабильному запуску. Все это снижает надежность работы модуля электропитания;

- при увеличении выходного напряжения модуля электропитания максимальный выходной ток пропорционально снижается. Увеличение выходного тока при снижении выходного напряжения может привести к перегрузке выходных каскадов по току и к увеличению уровня пульсаций выходного напряжения. Например, для модуля электропитания мощностью 500 Вт с номинальным значением выходного напряжения 15 В и допустимым диапазоном регулирования выходного напряжения ±10 % (13,5 В…16,5 В) выходной ток для крайних значений выходного напряжения составит:

- 500 Вт / 15 В = 33,3 А – максимальное значение выходного тока;

- 500 Вт / 16,5 В = 30,03 А соответственно;

- вывод регулировки является точкой, обладающей высокой чувствительностью к помехам. При включенном модуле электропитания во избежание возбуждения схемы обратной связи модуля электропитания не допускается касание вывода регулировки руками, паяльником, или какое-либо другое воздействие, которое может вызвать наведение помех на этот вывод;

- при наличии протяженной цепи внешней регулировки, рекомендуется:

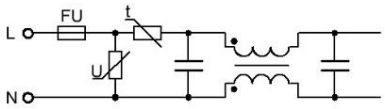
1. завивать между собой провода регулировки включая минус, либо экранировать провод РЕГ;
2. не прокладывать провода регулировки вблизи источников помех или сетевых проводов;
3. соединять вывод «РЕГ» с выводом «-Uвых1» емкостью небольшой величины (С1 на рис.3.9). Рекомендуемая величина емкости С1 составляет около 0,47 мкФ;
4. не подключать резистор регулировки к нагрузке.

4. Защиты JETAs и ТПС

Все источники питания серий JETAs и ТПС содержат набор встроенных защит от аварийных условий эксплуатации во входных и выходных цепях, а также тепловую и климатическую защиту.

Входные защиты

Модули содержат входной и выходной фильтры ЭМС и цепи защиты от превышения входного тока и напряжения — плавкий предохранитель и варистор. Ограничение броска входного тока при включении в сеть осуществляется NTC-термистором.



4.1 Защита от короткого замыкания на входе модуля (перегрузка сети по току)

– входной плавкий предохранитель. Срабатывает при возникновении выбросов напряжения питающей сети выше заявленных диапазонов переходных отклонений, а также аварийных режимов модуля, приводящих к перегрузке питающей сети по току. При сгорании плавкого предохранителя источник питания больше не запустится.

4.2 Защита модуля от бросков питающего напряжения - варистор

При кратковременном воздействии бросков входного напряжения (десятки мс) выше максимально допустимого защита в модулях от выхода из строя. При длительном воздействии (сотни мс) повышенного входного напряжения (выше заявленных диапазонов переходных отклонений) варистор нелинейно снижает внутреннее сопротивление и приводит к сгоранию входного предохранителя, источник питания больше не запустится. Максимальное допустимое рабочее напряжение указано в даташите.

4.3 Защита модуля и сети от броска тока при запуске (термистор)

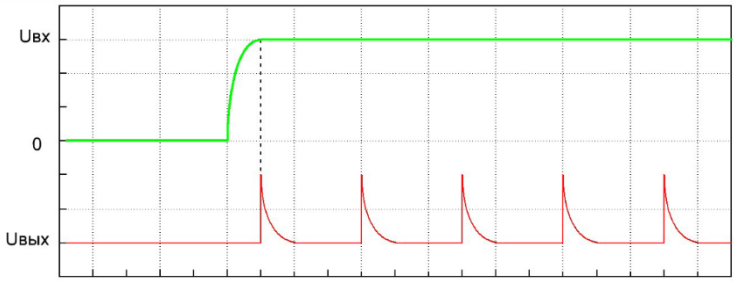
При запуске модуля происходит заряд входного электролитического конденсатора большой емкости, вызывающий бросок тока во входной цепи, для уменьшения которого применяется мощный резистор с отрицательным температурный коэффициентом, термистор.

Выходные защиты

4.4 Защита модуля от КЗ в нагрузке

При возникновении КЗ в нагрузке модуль включается на короткий промежуток времени и после обнаружения аварийной ситуации отключается на интервал времени. Этот цикл повторяется либо до отключения питания, либо до снятия КЗ на выходе. Такой режим называется режимом релаксации. Для каждой модели модулей времена включенного состояния и паузы между включениями имеют различные значения. При снятии КЗ работа восстанавливается.

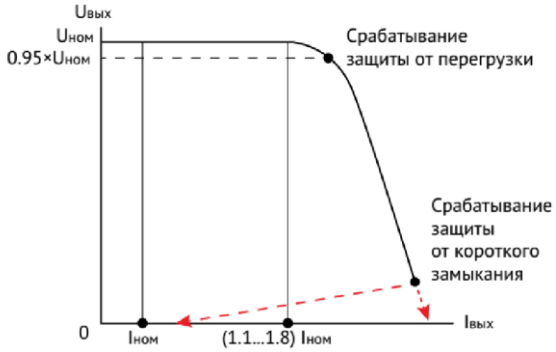
⚠ *Для предотвращения выхода модуля из строя не рекомендуется длительное включение при коротком замыкании на выходе. Идентифицировать режим КЗ можно при подключении к выходу прибора измерения напряжения (осциллографа) и измерением напряжения во включенном состоянии напряжения, в интервалах включения будет минимальным, не более 1-2 В (рис.4.1).*



Работа модуля в режиме КЗ

Интервалы времени включенного состояния и паузы между пусками зависят от выходной мощности и напряжения блока, а также напряжения во входной сети.

4.5. Защита от превышения выходного тока



При превышении выходного тока выше значения, соответствующего выходной мощности (1,2- 1,8)·Рн, модуль перейдет в режим ограничения выходной мощности. В этом режиме при дальнейшем увеличении нагрузки (снижении ее сопротивления), выходное напряжение будет уменьшаться, ограничивая выходной ток.

Выходная характеристика

4.5.1. Защита от превышения выходного тока в мощных модулях

В модулях большой мощности линеек JETAs и ТПС реализован другой принцип работы цепей защиты. Вместо отключения модуля по превышению выходного тока реализовано ограничение выходного тока при достижении максимума. Таким образом модуль при достижении максимального тока начинает снижать выходное напряжение, но не отключается и не переходит в режим икания. Данное свойство актуально при старте и работе на нагрузку с

большой емкостью и для зарядки аккумуляторных батарей. Такое поведение модуля близкое к источнику тока избавляет разработчика от применения внешних компонентов для ограничения выходного тока.

4.6 Защита от превышения выходного напряжения

Конструкция модулей производства ООО ТЕ разработана для увеличения надёжности и сохранности оборудования потребителя в ряде параметров, в том числе и защите от выхода из строя собственных цепей обратной связи.

При возникновении неполадок и обрыве в цепях встроенной обратной связи (ОС), либо обрыве проводников внешней ОС, выходное напряжение может перестать контролироваться модулем и превысить установленное значение на большую величину, что повлечет за собой выход из строя подключенной аппаратуры.

Для предотвращения выхода из строя подключенной к модулю аппаратуры, в структуре модуля присутствует схема отключения выходного напряжения при достижении критического значения выходного напряжения, не более 1,25xUн. При срабатывании защиты от перенапряжения, модуль переходит в режим релаксации. Идентифицировать этот режим можно при помощи измерения осциллографом напряжения во включенном состоянии. В интервалах включения выходное напряжение будет выше максимально указанного в ДШ напряжения.

⚠ *Следует помнить, что стандартные вольтметры и мультиметры в импульсном режиме будут давать неверные (усредненные и заниженные) показания. Для корректной диагностики и определения состояния модуля следует пользоваться осциллографом.*

4.7. Тепловая защита

Тепловая защита предохраняет модуль от перегрева при отказе внешней системы охлаждения. Термодатчик установлен внутри модуля возле самого разогревающегося участка. При увеличении температуры основания либо участка схемы блока выше температуры срабатывания тепловой защиты происходит отключение модуля. При срабатывании тепловой защиты модуль отключается, напряжение на выходе будет отсутствовать до снижения температуры корпуса ниже порога срабатывания тепловой защиты на 5-15 градусов, после чего произойдет повторное самопроизвольное включение.

Температуру срабатывания тепловой защиты смотрите в даташите на конкретный модуль. В основном для серий JETAs и ТПС предельная температура работы составляет +85°С, а температура срабатывания тепловой защиты +90…95°С.

⚠ *В некоторых режимах эксплуатации при отсутствии правильного охлаждения (охлаждение на пластину без оребрения, охлаждение на радиатор недостаточной толщины основания, неравномерный прижим к радиатору, прижим к радиатору без теплопроводящих паст либо теплопроводящих прокладок, охлаждение обдувом воздуха без применения радиатора) и/или эксплуатируя модуль в нештатных режимах, при которых тепло на дне модуля не будет распределяться равномерно, возможно образование перегретых участков, не контролируемых встроенным термодатчиком. Таким образом, модуль можно вывести из строя перегревом.*

Учитывая данные условия, срабатывание или несрабатывание штатной термозащиты при неправильной эксплуатации модуля не гарантирует сохранение его работоспособности.

5. Подключение и работа

5.1. Установка

Перед включением модуль, требующий охлаждения, необходимо установить теплоотводящим дном на теплоотводящее основание, обеспечивающее рабочую температуру основания модуля до +85°С или на радиатор. При монтаже модуля на теплоотвод рекомендуется наносить теплопроводящую пасту типа КПТ-8 слоем не более 0,5 мм, распределяя пасту равномерно по всей поверхности теплового контакта.

⚠ *Следует помнить, что качество теплового контакта ухудшается с увеличением слоя теплопроводящей пасты (увеличивается тепловое сопротивление корпус-радиатор). Теплопроводящая паста необходима только для заполнения мелких царапин, неровностей и шероховатостей соединяющихся теплопроводящих поверхностей, а не заполнения неровностей поверхностей.*

5.2. Подключение

Толщину фольги, ширину трасс для печатных плат или сечение проводников, с помощью которых осуществляется подключение, необходимо выбирать исходя из величины входных и выходных токов модуля электропитания. Их длину необходимо делать как можно меньше.

⚠ *При проектировании и сборке устройства, содержащего модули питания, силовые цепи и цепи управления аппаратуры необходимо разнести как можно дальше друг от друга на плате или в пространстве. Это необходимо для исключения наводок с силовых цепей на управляющие, следствием чего может стать неконтролируемое появление избыточных пульсаций выходного напряжения.*

Недопустимо размещение под модулем электропитания каких-либо проводников, чтобы исключить возможность наводок от модуля электропитания на цепи управления аппаратуры.

⚠ *Предостережения:*

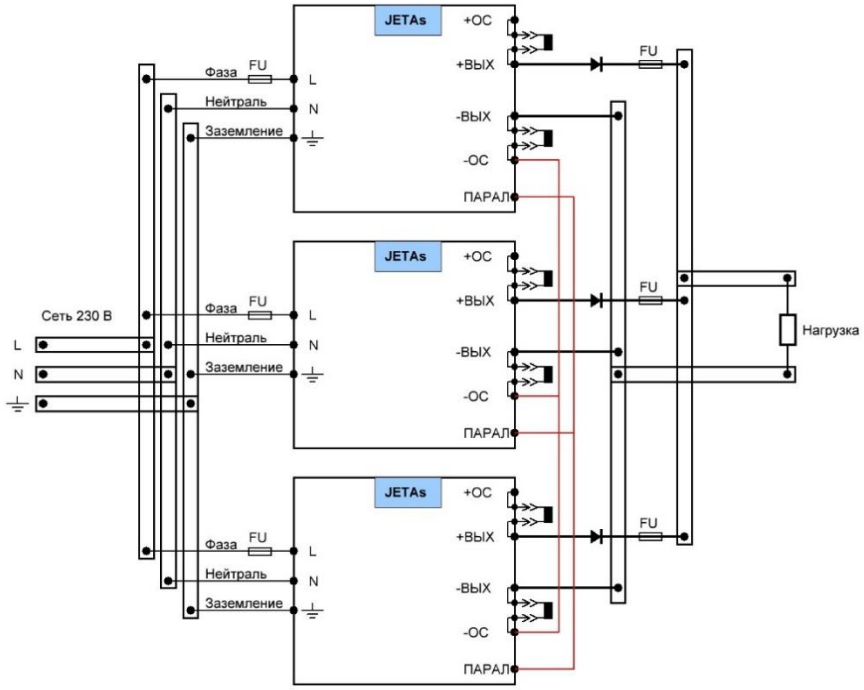
1. *Запрещается производить монтаж и подключение модулей питания к электрическим цепям, находящимся под напряжением.*
2. *Запрещается включать модули электропитания во время проверок с помощью контактных устройств, допускающих дребезг контактов.*
3. *Необходимо обеспечить возможность внешнего отключения модуля от сети переменного тока. Отключающие устройства должны иметь зазор между контактами не менее 3 мм.*
4. *Категорически запрещается эксплуатация модуля при токах нагрузки, превышающих максимальное значение (кроме мощных модулей, имеющих ограничение выходного тока).*
5. *Заземление корпуса модулей электропитания через вывод «КОРПУС» должно осуществляться проводником сечением от 1,5 до 2,5 мм^2, длиной не более 60 мм.*

5.3. Параллельная работа

Модули JETAs500 - JETAs2000 и ТПС1000 - ТПС4000 имеют возможность параллельной работы за счёт встроенных цепей активного выравнивания выходных токов. Эта опция позволяет увеличить суммарную выходную мощность, а также при помощи внешних диодов получить систему N+1 резервирования. Выравнивание выходных токов осуществляется встроенными в модули цепями и активируется соединением у параллельно работающих модулей вывода ПАРАЛ. В данном разделе приведены рекомендации и указания для правильного параллельного включения модулей и использования вывода ПАРАЛ.

⚠ *Выравнивание токов становится активным при суммарной нагрузке более 40 % от полной. При меньшей нагрузке ток течет через один из модулей, остальные работают на холостом ходу или с минимальным выходным током. Такая ситуация является нормальной и не приводит к выходу из строя всей системы.*

Параллельное соединение



Соединить выводы ПАРАЛ и -ОС с одного модуля на нагрузку и между модулями.

В качестве разделительных диодов необходимо применять диоды Шоттки, имеющие минимальное прямое напряжение падения, например STPS160H100TV. Их максимальное обратное напряжение должно быть в 1,5-2 раза больше, чем номинальное выходное напряжение модулей электропитания. Максимальный допустимый прямой ток диодов должен превосходить не менее, чем в два раза номинальный выходной ток одного модуля электропитания. Предохранители FU на входе и выходные разделительные диоды изолируют неисправный модуль от системы электропитания в случае его отказа.

⚠ *Напряжение на выводе «ПАРАЛ» относительно «-Uвых1» при 50 % нагрузке модуля электропитания должно быть одинаковым у всех модулей, включаемых параллельно с разбросом не более 5 %.*

⚠ *Несмотря на наличие системы активного выравнивания токов, для того чтобы система параллельно включенных модулей работала корректно, необходимо выполнить следующие условия:*

- для параллельной работы рекомендуется использовать одинаковые модули электропитания с одинаковым номинальным выходным напряжением, имеющие разброс не более ±2 %, желательно одной партии, например ТПС1000-380С27-КМ. Система параллельной работы сбалансирует такие модули. Применять совместно модули с различными выходными напряжениями не разрешается, например 27 и 24В, отстроенные на одинаковое напряжение подстроечными резисторами;

- модули электропитания должны располагаться в непосредственной близости друг от друга;

- выводы модулей необходимо развязывать между собой при помощи последовательно включенных разделительных диодов Шоттки и предохранителей. Разделительные диоды и предохранители должны кратчайшим путем соединяться с соответствующими клеммами или ножами модулей. Диоды рекомендуется располагать на одном теплоотводящем основании, таким образом их температура и прямое падение напряжения будут выравниваться.

- допускается использовать диодную сборку (несколько диодов в одном корпусе), например STPS160H100TV;

- проводники, соединяющие выходные выводы модулей со сборными шинами, должны быть одинаковыми, минимальной длины и большого сечения. При этом особое внимание следует обратить на «минусовые» выходы

модулей электропитания. Подключение в «минусовые» выходные цепи разделительных диодов и токоизмерительных резисторов не допускается;

- сборные шины должны проходить в непосредственной близости от выходных клемм или штырей модуля и иметь сечение в N раз большее, чем проводники, соединяющие модули с шиной, где N - количество модулей, включенных параллельно;

- соединение сборных шин с нагрузкой должно находиться в средней части шин.

В зависимости от выходного напряжения и прочих влияющих факторов модули, соединенные параллельно, могут выдавать разную мощность. Во избежание перегрузки отдельных модулей с учетом возможного технологического разброса параметров, разницы температур, нестабильности входного напряжения и т.п. следует оставлять запас по мощности 20-30 %. Следовательно, при работе нескольких модулей мощность увеличится в:

$$\mathbf{P_{СУММ} = 0{,}75 \cdot N \cdot P_{МАКС}}$$

Например, 2 включенных параллельно источника питания JETAs1000 при увеличении мощности выдадут суммарную мощность не 2·1000=2000 Вт, а 1000·2·0,75=1500 Вт.

При правильном параллельном подключении модулей электропитания на номинальной суммарной выходной мощности разбаланс выходных токов модулей не превышает 15 %.

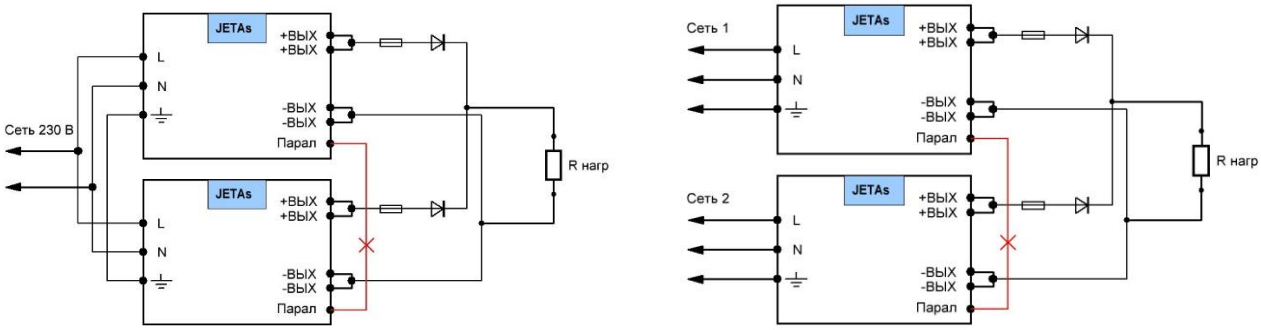
5.4. Резервирование

Цель системы резервирования питания является переключение параллельно соединенных источников между различными питающими сетями без переходных процессов, а не увеличение мощности. Существуют активные и пассивные схемы резервирования.

При активной (холодной) схеме резервирования постоянно включенным остается основной источник питания, подключенный к основной сети, а резервный – через коммутационное устройство, например реле. При отказе сети либо источника питания, к нагрузке коммутируется резервный источник питания, запитанный от резервной сети. Активная схема резервирования обеспечивает малую потребляемую мощность в режиме ожидания, т. к. резервный источник питания при питании от основной сети отключен. Такая схема неэффективна, т. к. основной недостаток — наличие переходного процесса при переходе на резервную сеть, обусловленный суммарным временем включения резервного источника питания и временем срабатывания коммутатора.

При пассивной (горячей) схеме резервирования основной и резервный источники питания включены в сеть постоянно и соединены по выходу параллельно аналогично параллельному соединению с различием в том, что входы модулей подключены к различным сетям — основной и резервной. При отказе одной из сетей переход на другую осуществляется без переходных процессов в силу параллельного соединения модулей без коммутирующих элементов.

Для перевода резервного источника в режим холостого хода его выходное напряжение отстраивается на 0,7-1 В меньше напряжения основного источника. Переход с основного на резервный модуль произойдет без переходных процессов с изменением выходного напряжения на 0,7-1 В. Недостатком такой схемы является постоянное потребление мощности холостого хода ненагруженным блоком.



Резервирование JETAs от одной / различных питающих сетей

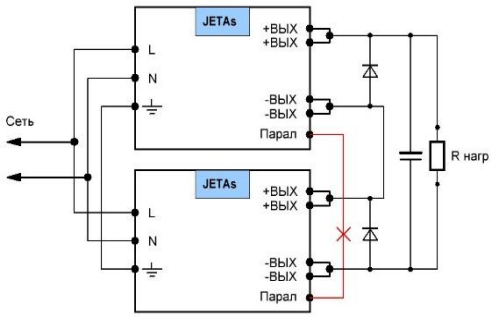
⚠ *При резервировании вывод ПАРАЛ использовать не следует.*

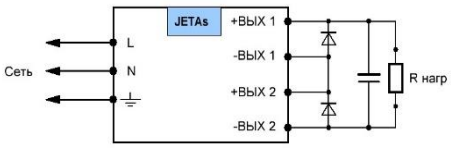
В отличии от параллельной работы при использовании пассивной схемы резервирования мощность нагрузки необходимо выбирать менее одного из параллельно включенных блоков. Если мощность нагрузки будет больше мощности единичного модуля, то при отказе одной из сетей вся мощность приложится к одному источнику питания, что приведет к его отказу, переходу в режим ограничения выходного тока (снижению выходного напряжения) или токовой защиты.

5.5 Последовательное соединение

Модули JETAs и ТПС могут соединяться последовательно по выходу для увеличения выходного напряжения, а также для получения двухполярного напряжения. Последовательно соединять допускается как выходные каналы одного модуля, так и выходы различных модулей, как показано на рисунке 5.3. Например, 96 В можно получить соединив последовательно 2 канала по 48 В.

⚠ *При последовательном включении модули могут быть различной мощности, однако выходной ток будет ограничен меньшим из модулей.*





Пример получения повышенных напряжений суммированием напряжений каналов

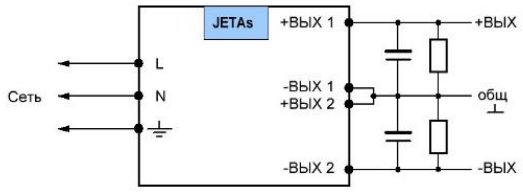
⚠ *При последовательном соединении не допускается соединение выводов ПАРАЛ.*

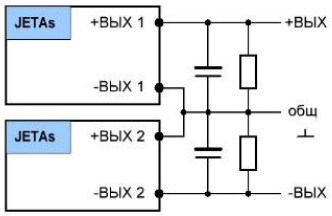
При последовательном включении следует иметь ввиду, что:

- Для защиты от приложения напряжения обратной полярности к выходам преобразователей при неодновременном пуске либо выходе из строя необходимо использовать обратно включенные защитные диоды (VD1 и VD2 на рис.5.3). Обратное напряжение диодов должно быть на 30% больше суммарного напряжения каналов, а ток соответствовать выходному току модулей.
- Ток нагрузки не должен превышать номинальный выходной ток каждого модуля или одного канала.
- При последовательном соединении следует учитывать возможное увеличение нестабильности и помех выходного напряжения.

5.6. Формирование двухполярного напряжения

Для получения двухполярного напряжения соединять последовательно допускается как выходные каналы одного модуля, так и выходы раз личных модулей, в т.ч. разной мощности. На рисунке 5.4. показаны примеры получения двухполярного выходного напряжения модуля с двумя гальваническими развязанными выходами двухканального модуля и от двух одноканальных модулей.





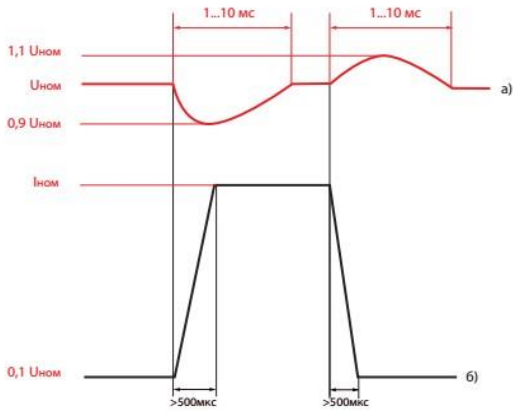
Примеры получения двухполярного выходного напряжения

⚠ *При последовательном соединении не допускается соединение выводов ПАРАЛ.*

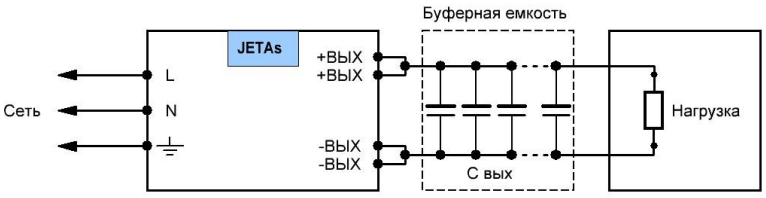
Подстройка выходного напряжения производится только встроенным потенциометром.

5.7. Особенности питания различных нагрузок: работа на импульсную и емкостную нагрузку

В составе модулей присутствуют встроенные емкостные фильтры, обеспечивающие заявленный в технической документации уровень пульсаций выходного напряжения при максимальной статической нагрузке. Однако существует ряд применений, при которых нагрузка имеет импульсный характер и изменяется ступенчато в широких пределах, например передатчики РЛС. Такой режим работы является несвойственным для большинства источников питания, вследствие чего выходное напряжение отклоняется в более широком диапазоне из-за ограниченного времени реакции обратной связи. Такое отклонение называется переходным и для серии JETAs составляет не более ±10 % как в большую, так и в меньшую стороны при длительности изменения нагрузки не менее 0,5 мс.



При работе модулей электропитания на динамическую нагрузку с целью уменьшения динамической нестабильности необходимо выходные выводы шунтировать дополнительными буферными конденсаторами. Динамическая нестабильность источника питания будет скомпенсирована энергией, отдаваемой из буферного накопителя в нагрузку в течение времени реакции обратной связи.



⚠ *Буферная емкость также способствует увеличению времени удержания выходного напряжения при отсутствии входного (hold-up time).*

Необходимо принимать во внимание, что модули электропитания имеют встроенную защиту от короткого замыкания в нагрузке мгновенного действия, поэтому даже кратковременное превышение номинальной выходной мощности воспринимается модулем электропитания как режим короткого замыкания. Величины емкости на выходе модуля электропитания Свых, превышающие допустимые значения, а также работа на энергоемкие нагрузки (реле,

электродвигатели), приводящие к кратковременному превышению номинальной выходной мощности, могут привести к невозможности запуска модуля электропитания и переходу его в рабочий режим. При таких условиях модуль будет работать в режиме «икания»: запускаться на короткий интервал времени до срабатывания защиты, выдерживать паузу повторного пуска и при следующем пуске снова уходить в защиту.

В таблице 5.3 приведены значения максимальной суммарной емкости конденсаторов Свых, при которой обеспечиваются параметры времени запуска и максимальная суммарная величина емкости конденсаторов Смакс, при которой еще происходит запуск модулей.

⚠ *При увеличении расстояния от батареи конденсаторов до модуля или нагрузки растут сопротивление и индуктивность подводящих проводов, из-за чего эффективность применения конденсаторов падает.*

Таблица 5.3 - Максимальная суммарная емкость выходных конденсаторов

	Номинальное значение выходного напряжения, В						
	5 В	9 В	12 В	15 В	24 В	27 В	свыше 27 В
JETAs	Свых, мкФ	Свых, мкФ	Свых, мкФ	Свых, мкФ	Свых, мкФ	Свых, мкФ	Свых, мкФ
30-60	64 000	35 000	10 000	7 000	2 700	2 100	650
80-120	120 000	80 000	21 600	14 400	5 600	4 400	1 400
150-300	150 000	100 000	27 000	18 000	7 000	5 500	3 000
700-2000	Не ограничена						

5.8 Снижение пусковых токов модулей

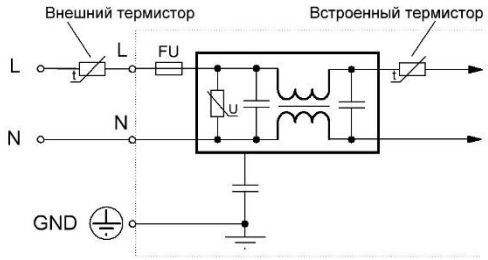
При подключении импульсного источника питания к питающей сети происходит бросок потребляемого тока, обусловленный зарядом внутренних входных сетевых конденсаторов большой емкости и значительно превышающий величину потребляемого тока в установившемся режиме. Высокий пусковой ток может приводить к выходу из строя предохранителей или ложному срабатыванию цепей защиты, автоматических выключателей.

Ограничение пускового тока до заявленной величины реализовано во входной цепи модулей встроенным терморезистором с отрицательным температурным коэффициентом (NTC-термистором), однако в конкретных применениях этого может оказаться недостаточно.

Дальнейшее снижение пускового тока возможно:

- применением во входной цепи пассивного токоограничения: дополнительного внешнего NTC-термистора, либо другого токоограничивающего элемента;

- применением во входной цепи активного токоограничения: дополнительного внешнего токоограничителя (например, сопротивления), замыкаемого контактами реле по окончании импульса тока;



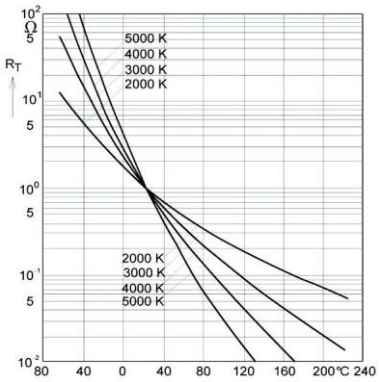
- запуском модуля при помощи дистанционного отключения, выводы ДУ.

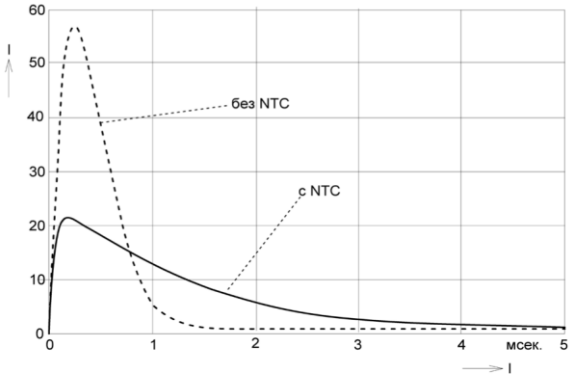
Ограничение пускового тока при помощи NTC-термистора основано на изменении его сопротивления от собственного разогрева при протекании через него тока питающей сети. При низких температурах корпуса NTC-термистор имеет номинальное сопротивление (единицы или десятки Ом), и является резистивным ограничителем тока. В начальный момент времени конденсатор разряжен и ток заряда максимален. Протекающий импульс зарядного тока ограничивается сопротивлением термистора, приводя к его разогреву. При повышении температуры до рабочих значений (более 80°С), сопротивление термистора снижается до долей Ом, выделяемая на нем мощность

минимальна. При таком сопротивлении падение напряжения на термисторе минимально и соизмеримо с падением на предохранителе. К этому времени конденсатор уже заряжен и источник питания может работать на номинальной мощности.

Основными параметрами для выбора NTC-термистора являются:

- сопротивление при температуре 25°C;
- номинальный ток;
- диапазон рабочих температур.





Сопротивление и мощность термистора выбирается с учетом протекающего через него тока и условий окружающей среды. При этом необходимо учитывать, что термистор вводит дополнительные потери, снижает напряжение на входе модуля и КПД.

При срабатывании цепей защиты питающей сети (автоматических выключателей и предохранителей) при пуске модулей рекомендуется устанавливать приборы защиты с меньшей чувствительностью к импульсным токам: автоматические выключатели классов C и D, а также плавких предохранителей медленного типа.

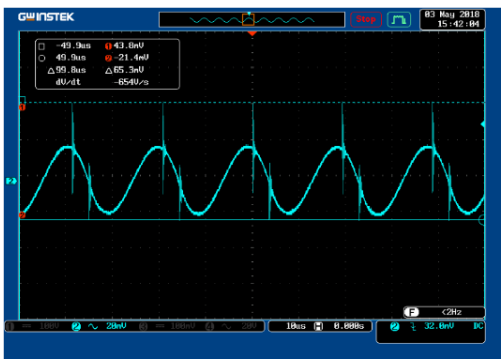
Максимальный ток входного предохранителя выбирают исходя из минимального входного напряжения и максимальной выходной мощности, учитывая КПД. При подключении модуля к входной сети происходит бросок потребляемого тока, значительно превышающий величину входного тока в установившемся режиме. Поэтому следует использовать «медленные» предохранители, обладающие достаточным временем срабатывания и удовлетворяющие требованиям безопасности.

⚠ *Предохранители должны быть рассчитаны на ток не менее 3·Iвкл. При этом значение интеграла Джоуля ($А^2$·с) предохранителя не должно быть менее указанного в таблице 5.4.*

Таблица 5.4. Значение интеграла Джоуля в зависимости от мощности модуля JETAs и величины номинального входного напряжения

Индекс сети/ номинальное напряжение, В	**Интеграл Джоуля, А2·с при номинальной выходной мощности, Вт / Тип модуля**										
	30	**60**	**150**	**180**	**300**	**500**	**600**	**700**	**1000**	**1200**	**1500**
115	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-
230 / 230W	3,5	4,4	13,7	13,7	9,6	9,6	19,3	19,3	19,3	397,7	397,7

5.9. Снижение пульсаций выходного напряжения



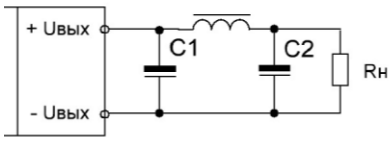
Импульсные преобразователи по сравнению с модулями, работающими на сетевой частоте преобразования и линейной стабилизацией выходного напряжения имеют ряд преимуществ, таких как КПД и широкий диапазон сетевого напряжения. Однако импульсный высокочастотный преобразователь напряжения является источником высокочастотных помех с широким спектром излучаемых частот. В силу принципа действия выходное напряжение импульсного преобразователя содержит пульсации и высокочастотный шум, которые могут создавать определенные проблемы при работе с чувствительной аппаратурой, например, приемо-передающих модулей или усилителей слабых сигналов.

Источники питания серии JETAs содержат встроенные выходные L-C фильтры высокочастотных помех, обеспечивающие заявленный уровень пульсаций выходного напряжения во всем диапазоне напряжений, нагрузок и температур с максимальным значением менее 2 %.

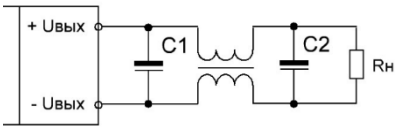
Для большего снижения пульсаций необходимо применять дополнительные внешние компоненты обвязки. В большинстве применений, где пульсации выходного напряжения необходимо снизить менее заявленной величины, достаточно использовать дополнительный внешний фильтрующий конденсатор C1 LOW ESR. При использовании слишком большой величины конденсатора, модуль может не запуститься из-за срабатывания схемы защиты от короткого замыкания. Предельные величины C1 указаны в таблице 5.3 в разделе 5.7.

В некоторых технически обоснованных случаях при работе с чувствительной к импульсным помехам аппаратуре необходимо устанавливать на выход модулей электропитания дополнительные LC-фильтры (рис. 5.10).

Двухобмоточные дроссели выполняются на ферритовых сердечниках, имеющих высокое значение магнитной проницаемости 10000…20000, например, фирмы Epcos из материала T35, T38 или аналогичных. Обмотки дросселей выполняются в один слой до равномерного покрытия всего сердечника, количество витков в обмотках одинаковое. Обмотки располагаются каждая в своем секторе сердечника.



Однообмоточные дроссели выполняются на сердечниках с высокой индукцией насыщения, например фирмы Magnetics из материала MPP, High Flux, Kool Mμ или аналогичных со значением магнитной проницаемости 125…160. Обмотка дросселя выполняется в один слой до равномерного покрытия сердечника. Также возможно использование готовых дросселей.

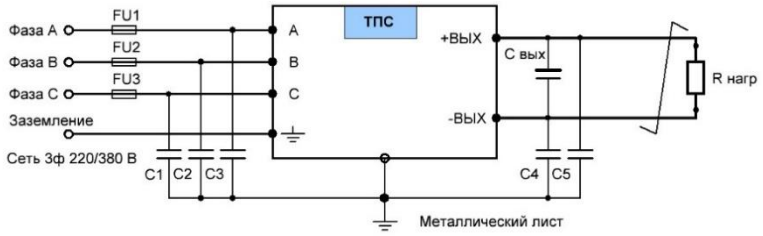


5.10 Улучшение ЭМС, применение фильтров

Импульсные источники электропитания излучают помехи в широком диапазоне частот от десятков килогерц до десятков мегагерц вследствие прямоугольной формы переключающего напряжения и тока. Помехи от работающих модулей питания могут вызывать сбои в чувствительной к помехам аппаратуре, например, в схемах связи или схемах с чувствительными датчиками. Для обеспечения устойчивой работы схем, работающих с импульсными источниками электропитания, необходимо обеспечить электромагнитную совместимость или ЭМС.

Помехи с частотами десятков мегагерц подавляются дополнительным экранированием модуля и отводящих от него проводников. Синфазная помеха, распространяемая во входные и выходные цепи, подавляется применением входных LC-фильтров и применением Y-конденсаторов, связывающих отводящие выводы и землю.

Для уменьшения высокочастотных помех выходные выводы модуля электропитания рекомендуется шунтировать на землю керамическими Y-конденсаторами C1…C5 с соответствующим рабочим напряжением (рис.5.11).



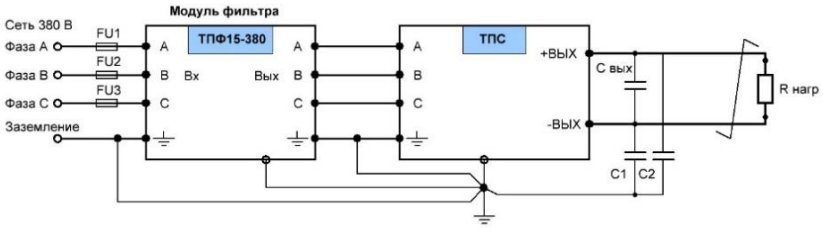
Уменьшение излучаемых помех

Rнагр – эквивалент нагрузки

Для улучшения ЭМС и снижения помех, излучаемых в сеть импульсным источником питания рекомендуется применение модулей фильтров.

Для серии JETAs рекомендованы фильтры серии TEFA.

Для серии ТПС рекомендованы фильтры серии ТПФ.



Рекомендуемая схема включения для улучшения ЭМС и снижения выходных пульсаций.

Rнагр – эквивалент нагрузки

Характеристики фильтров TEFA

Защиты		
Защита от превышения входного напряжения	Есть	Супрессор
Устойчивость к пыли	Есть	Полимерная заливка
Устойчивость к соляному туману	Есть	
Устойчивость к влаге	Есть	

Выходные характеристики		
Вносимое затухание в диапазоне частот	0,15-0,3 МГц	≥20 дБ
	0,3-1 МГц	≥35 дБ
	1-10 МГц	≥55 дБ
	10-30 МГц	≥50 дБ
Падение напряжения на фильтре	≤ ~2,3 В	

Основные параметры		
Температура корпуса, °С	Рабочая, N	–40 … +85
	Рабочая, Р	–50 … +85
	Хранения	–60 … +85
Метод теплоотвода	безвентиляторный	кондуктивный, основанием на поверхность или конвекция
Тепловое сопротивление корпус-среда, °С / Вт		4,8
Влажность	при t° +35°С	5-95 % относительная
Прочность изоляции, В	вх/корпус, вых/корпус	~ 1500
Сопротивление изоляции @ =500 В	ГОСТ 15150-69, НКУ	>20 МОм
ВВФ		ГОСТ 15150 исполнение 3 У
Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц; - амплитуда ускорения, м/сек^2 (g); - амплитуда виброперемещения, мм		 1-2000 200 (20) 0,3
Акустический шум: - диапазон частот, Гц; - уровень звукового давления (относительно 2·10-5 Па), дБ		 50 – 10 000 170
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек^2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		 1500 (150) 1 – 2
Атмосферное пониженное давление, Па		0,67x10^3
Степень защиты		IP23

Защита от агрессивных сред	Соляной туман, иней, роса	Есть, полимерная заливка
Стандарты безопасности		IEC/EN 60950-1
Наработка на отказ	Рвых = 0,7 Рвых max	200 000 часов (Ткорп = 50 °С)
Материал корпуса	Основание Крышка	Алюминий Сталь

В случае, если невозможно использовать модули фильтрации TEFA для улучшения показателей электромагнитной совместимости (ЭМС) аппаратуры, возможно подключение ко входу внешних помехоподавляющих фильтров как показано на рис. 5.14.

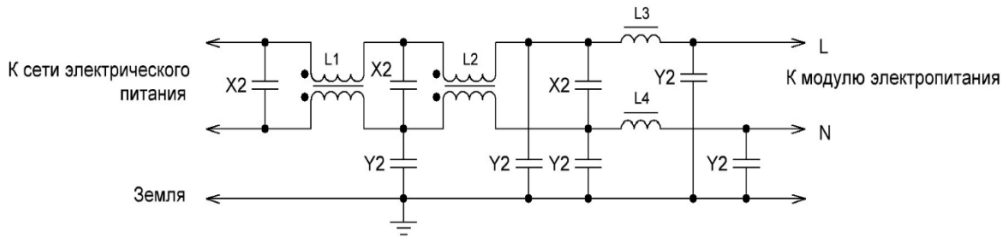


Рис. 5.14.
Схема подключения ко входу модуля внешних помехоподавляющих фильтров

Дроссели L1, L2 предназначены для подавления синфазных помех модуля и выполняются на ферритовых сердечниках, имеющих высокое значение магнитной проницаемости (7000…20000), например, на кольцевых сердечниках Epcos из материала T35, T38. Обмотки дросселей L1, L2 располагаются на своей половине сердечника, количество витков в обмотках одинаковое. Индуктивность каждой из обмоток дросселя L1 составляет от 10 до 20 мГн. Индуктивность каждой из обмоток дросселя L2 составляет от 1 до 10 мГн.

Дроссели L3 и L4 предназначены для подавления дифференциальных помех модуля и представляют собой несколько витков, равномерно намотанных на кольцевом сердечнике с низкой магнитной проницаемостью (125…160). Индуктивность обмоток дросселей L3 и L4 может варьироваться в диапазоне от 10 до 100 мкГн

Сечение проводов дросселей в схемах, приведенных на рисунке, выбирается исходя из величины максимального входного тока, т.е. допустимой величины падения напряжения на элементах фильтра.

Общие рекомендации по уменьшению излучаемых модулем помех и влиянию их на аппаратуру:

1. Не прокладывайте рядом проводники от входных и выходных клемм, т.е. сетевые и низковольтные, тем более не переплетайте их вместе.

2. Обязательно используйте земляной вывод, подключайте его к выводу заземления в аппаратуре. Проверяйте работоспособность контура заземления.

3. Сводите (подключайте) в одной точке земляные выводы устройства на шасси ближе к входным клеммам.

4. Для уменьшения ВЧ помех используйте Y-конденсаторы, соединяющие выходы и входы модуля с землей.

5. Используйте ферритовые клипсы на входных проводах.

6. При использовании подводящих проводов более 20см их желательно завивать друг относительно друга в косу, можно с земляным проводом.

5.11. Неправильная эксплуатация модулей

⚠ *Несмотря на тщательное проектирование с применением полного комплекса защит от неправильной эксплуатации и влияния внешней среды, и качественное изготовление со стойкостью к спецфакторам, модули можно вывести из строя неправильной эксплуатацией.*

Примеры неправильной эксплуатации модулей электропитания и модулей фильтров

Ниже приведены некоторые типичные ошибки потребителей при эксплуатации модулей электропитания и модулей фильтров, а также действия, приводящие к выходу их из строя:

- многократный изгиб выводов модулей электропитания;
- механическая подточка выводов для уменьшения их диаметра, длины или изменения геометрии;
- измерение выходного напряжения на нагрузке, на ответной части контактного устройства, а не на выходных выводах модуля электропитания, особенно для мощных модулей электропитания с большими выходными токами, при этом не учитывается падение напряжения в выходных цепях;
- измерение выходного напряжения на клеммах модуля при подключенной выносной обратной связи (при подключенных выводах +ОС и -ОС);
- приложение чрезмерного механического воздействия к модулю электропитания;
- превышение момента затяжки винтов при креплении модуля электропитания к теплоотводу, что приводит к повреждению его внутренней конструкции, компонентов внутри модуля электропитания и выходу из строя;
- перегрев выводов при пайке, превышение длительности пайки выводов. Это приводит к растеканию припоя внутри модуля электропитания по печатной плате, замыканию электрических цепей внутри модуля и отказу;
- пайка более двух гибких проводников на один вывод модуля электропитания;
- применение гибких проводников, сечение которых превышает сечение выводов модуля электропитания;
- нарушение условий хранения модуля электропитания, приводящее к преждевременному окислению его выводов;
- плохой тепловой контакт корпуса модуля электропитания и поверхности радиатора, что ведет к перегреву модуля электропитания;
- отсутствие теплопроводящей пасты или наоборот, наличие излишне большого слоя (более 0,2-0,3 мм) теплопроводящей пасты приводит к увеличению теплового сопротивления «корпус модуля – радиатор»;
- длительное свыше 1 мин использование модуля в режиме короткого замыкания;
- игнорирование наличия бросков входного напряжения, в том числе коротких импульсов свыше максимально допустимого значения входного напряжения модуля электропитания;
- использование модулей электропитания мощностью свыше 250 Вт без радиаторов, что может привести к появлению локальных перегревов в области установки силовых полупроводниковых ЭРИ до момента установления теплового равновесия модулей;
- использование модулей электропитания мощностью свыше 250 Вт с радиаторами, имеющими толщину основания меньше рекомендованной, что приведет к появлению локальных перегревов в области установки силовых полупроводниковых ЭРИ до момента установления теплового равновесия модулей;

- отключение силовых цепей включенных модулей от нагрузки при подключенных к нагрузке цепях обратной связи;

- применение модулей фильтра с номиналом входного напряжения, отличным от модуля электропитания. В этом случае эффективность подавления радиопомех снижается, возможен перегрев фильтра;

- параллельное включение нескольких модулей фильтров, что снижает эффективность помехоподавления.

5.12 Стандартные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Причина	Способ устранения
Отсутствует выходное напряжение	1. Входное напряжение вне рабочего диапазона. 2. На выводах УПР присутствует напряжение отключения. 3. Модуль находится в состоянии защиты по перегреву. 4. КЗ на выходе модуля. 5. Модуль вышел из строя.	1. Подать питающее напряжение указанного диапазона. 2. Снять отключающее напряжение с выводов УПР. 3. Проверить температуру основания, охладить. 4. Проверить выходное напряжение без нагрузки. 5. Заменить модуль на исправный.
На выходе модуля напряжение ниже номинального	1. Модуль перегружен по выходу, перегрузка не достигла значения защиты от КЗ. 2. Напряжение отрегулировано подстроечным резистором. 3. На выводе РЕГ присутствует внешнее сопротивление	1. Уменьшить нагрузку до номинального значения. 2. Проверить регулировку подстроечным резистором. 3. Проверить сопротивление на выводе РЕГ.
На выходе модуля напряжение выше номинального	1. На выводе РЕГ присутствует низкий уровень напряжения. 2. Подстроечным резистором установлено напряжение, отличающееся от номинального.	1. Привести обвязку вывода РЕГ в соответствие с документацией. 2. Установить требуемое напряжение подстроечным резистором.
Модуль находится в режиме «икания»	1. На выходе модуля КЗ или перегрузка по току. 2. На выходе модуля подключена емкость более максимальной величины. 3. Сняты перемычки ОС, а выводы ОС не подключены, срабатывает защита от перенапряжения (на выходе броски напряжения выше максимальной величины). 4. Неисправна ОС модуля. 5. На входе модуля применен ограничитель пускового тока слишком высокого сопротивления. 6. Модуль с диапазоном N (до –40 °С) запускается при более низкой температуре.	1. Устранить короткое замыкание на выходе модуля. 2. Уменьшить выходную буферную емкость. 3. Подключить ОС к нагрузке, либо восстановить перемычки ОС в модуле. 4. Заменить модуль. 5. Заменить ограничитель пускового тока, либо подключить параллельно ему постоянный резистор низкого сопротивления (в этом случае резистор должен быть способен выдерживать большие ударные токи). 6. Использовать модуль с температурным диапазоном Р (до -50 °С).
Модуль периодически отключается на период времени более 1 минуты.	Перегрев модуля, срабатывает термозащита. Неправильно рассчитан либо неисправен теплоотвод.	Стабилизировать температуру модуля в указанном диапазоне температур. Заменить теплопроводящий материал и радиатор на более эффективный.
Пульсации выходного напряжения выше заявленной величины	1. Некорректная методика измерения. 2. Наводки в цепи ОС: провода ОС слишком длинные, не завиты и/или проходят возле источника электромагнитных помех. 3. Модуль с температурным диапазоном N (до –40 °С) запускается при более низкой температуре.	1. Использовать рекомендованную методику измерения пульсаций. 2. Завить между собой провода ОС, удалить от источника помех (трансформаторов, силовых питающих линий), максимально укоротить. 3. Заменить модуль на температурный диапазон Р (до –50 °С).
Напряжение каналов многоканального модуля нестабильно	Недостаточно нагружен 1-й канал	Обеспечить минимальную подгрузку 1-го канала.
Величина пускового тока выше заявленной величины	Включение модуля не от выводов ДУ.	Включать при помощи выводов ДУ. Воспользоваться внешними токоограничивающими цепями.

6. Температурный диапазон

6.1. Температурный диапазон

Благодаря подбору компонентов, схемотехническим и конструктивным решениям модули серий JETAs и ТПС могут работать в широком диапазоне рабочих температур корпуса, как отрицательных, так и положительных.

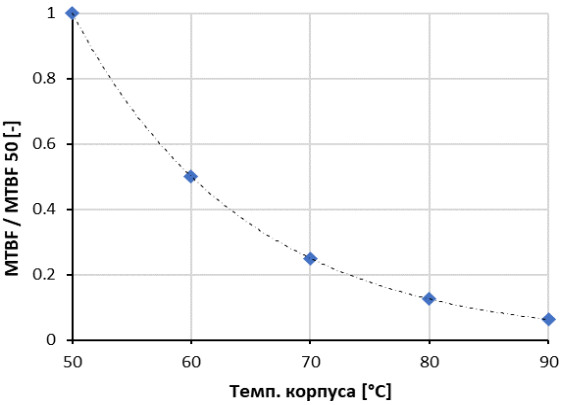
Для модулей серии JETAs предусмотрено 2 диапазона рабочих температур корпуса:

N –40 ... +85 °C
P –50 ... +85 °C

Для модулей серии ТПС предусмотрено 3 диапазона рабочих температур корпуса:

Л –40 ... +85 °C
М –50 ... +85 °C
Т –60 ... +85 °C

6.2. Наработка на отказ в зависимости от температуры корпуса



Несмотря на то, что модули обладают широким диапазоном температур эксплуатации, продолжительная работа при повышенных температурах приводит к снижению ресурса работы. Поскольку модули неремонтируемые, наработка на отказ обратно пропорциональна температуре эксплуатации, причем в экспоненциальном виде.

При работе модуля в аппаратуре потребитель должен тем или иным способом контролировать максимальную температуру теплоотвода и стремиться к обеспечению минимально возможного значения не доводя до срабатывания термозащиты.

Максимальная температура радиатора вблизи от корпуса модуля на половине длины корпуса модуля (принимается как температура корпуса модуля) должна соответствовать ожидаемой наработке на отказ.

Приблизительная зависимость наработки на отказ изображена на графике ниже, где MTBF / MTBF 50 является отношением наработки на отказ при выбранной рабочей температуре корпуса к наработке на отказ при температуре корпуса 50°C.

Максимальная температура на корпусе модуля фиксируется внутренним индикатором-монитором модуля.

6.3 Теплоотвод

Модули JETAs и ТПС как и другие силовые преобразователи, не преобразовывают энергию без потерь, часть потребляемой мощности рассеивается в виде тепла внутри модуля. Тепловыделение зависит от нагрузки и КПД преобразователя.

Причины, по которым следует правильно осуществлять теплоотвод:

- поддерживать температуру корпуса модуля ниже предельного значения;
- увеличить надежность;
- использовать максимальную выходную мощность модуля.

Правильно рассчитанное охлаждение увеличит срок службы модуля позволит снимать максимальную выходную мощность в широком диапазоне температур.

Внимание!
Не допускается использование модулей мощностью свыше 250 Вт без радиатора.

Охлаждение модулей электропитания возможно с использованием теплоотводов любой конструкции, обеспечивающих заданную температуру корпуса модулей, в том числе использование принудительного обдува.

Существует 3 основных метода охлаждения модулей JETAs и ТПС:

- охлаждение на теплораспределяющую поверхность, которой может выступать стенка оборудования. Материал стенки должен быть с высокой теплопроводностью, т. е. не хуже алюминия, с достаточной толщиной для равномерного распределения тепла по охлаждающей поверхности под модулем;
- использование радиатора для конвекционного охлаждения;
- Использование принудительного обдува радиатора. Позволит уменьшить площадь радиатора в 2 раза по отношению к конвекции при скорости воздушного потока 1 м/с.

© «ООО ТЕ». Все права защищены.